

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Domanda

Dare la definizione di trasformazione lineare. Si scriva la relazione ingresso/uscita di una trasformazione lineare con nucleo $h(t, \tau)$, $t \in U, \tau \in I$, dove I è il dominio del segnale di ingresso e U il dominio del segnale di uscita.

1. Dire, giustificando l'affermazione, se un filtro con risposta impulsiva $g(t)$, $t \in I$, è una trasformazione lineare, e in caso affermativo determinarne il nucleo $h(t, \tau)$.
2. Dire, giustificando l'affermazione, se la trasformazione $x(t) \rightarrow \text{Im}[x(t)]$ $t \in I, I = U$, è una trasformazione lineare, e in caso affermativo determinarne il nucleo $h(t, \tau)$. (*Nota: $\text{Im}[\alpha]$ denota la parte immaginaria del numero complesso α*).

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Calcolare l'area del segnale $x(t) = \text{sinc}(3t - 1) \text{sinc}(2t - 3)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. Calcolare l'uscita del filtro a tempo discreto con risposta impulsiva $h(kT) = 2^k 1_0(-kT)$ all'ingresso

$$x(kT) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} 3T \delta_{Z(T)}(kT - 2hT) + T \delta_{Z(T)}(kT - T - 2hT).$$

Si consiglia di disegnare $x(kT)$.

3. Si consideri un processo aleatorio a tempo discreto $a(kT)$ a simboli incorrelati, con $a(kT) \in \{0, 1, 2\}$, $P[a(kT) = 0] = 0.5$, $P[a(kT) = 1] = 0.25$. Calcolare la densità spettrale del processo

$$b(kT) = -0.1 a(kT) + 0.2 a(kT - T) - 0.1 a(kT - 2T).$$

4. Si consideri la quantizzazione uniforme, con elevato numero di livelli L , di un processo aleatorio con densità di probabilità del primo ordine $f_x(a) = \text{triangle}(a)$. Calcolare, in funzione di L , il rapporto segnale/rumore di quantizzazione.
5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{\pm 1, \pm 3\}$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{triangle}(2t/T)$, $h(t) = A g(t)$, mentre il mezzo trasmissivo ha risposta in frequenza $L(f) = A_M$. L'elemento di decisione è a soglia. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Dire se il sistema presenta i.s.i., giustificando il risultato, e calcolare la probabilità di errore del sistema.